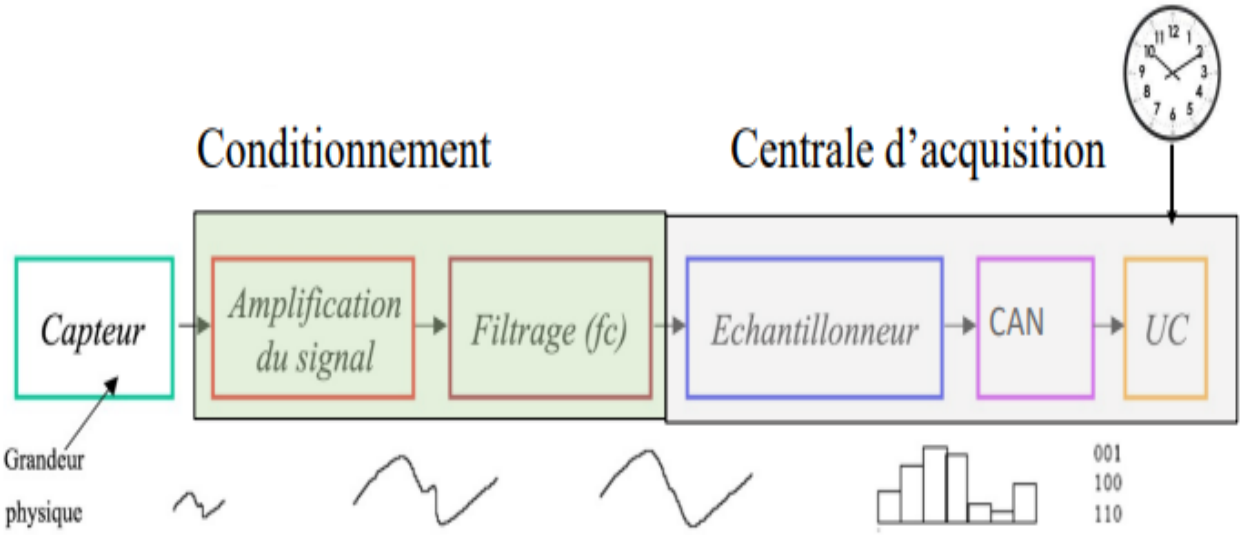
Université de Picardie Jules Verne

École d'Ingénieurs Jules Verne - EIJV

Technologies de l'Information pour la Santé (TIPS)

Rapport :

Chaîne d'acquisition et capteurs



Réalisé par :

- HASSANI Ghizlane

Encadré par :

- Pr. AARABI Ardalan

Année Universitaire : 2025/2026

Table des matières

Table des matières..... 2

Liste de Figures..... 3

Liste de Tableaux..... 3

Introduction..... 4

I. Généralités sur l'instrumentation biomédicale..... 5

II. Définition et principe de la chaîne d'acquisition..... 6

III. Importance de la chaîne d'acquisition dans la qualité du signal..... 7

IV. Les capteurs en instrumentation biomédicale..... 7

V. Caractéristiques générales des capteurs..... 8

VI. Types de capteurs..... 10

VII. Le conditionneur..... 11

VIII. La carte d'acquisition..... 12

IX. Exemple d'application : cas de l'ECG..... 13

X. Innovations et perspectives en instrumentation biomédicale..... 15

Conclusion..... 16

Bibliographie..... 17

Liste de Figures

- Figure 1 : Structure générale d’une chaîne d’acquisition numérique
- Figure 2 : Rôle du conditionneur dans la préparation du signal
- Figure 3 : Rôle de la carte d’acquisition dans la conversion du signal

Liste de Tableaux

- Tableau 1 : Principales caractéristiques générales d’un capteur biomédical

Introduction

Dans le domaine de l'instrumentation biomédicale, la mesure des signaux provenant du corps humain occupe une place très importante. Pour surveiller l'état d'un patient ou aider au diagnostic, il faut pouvoir recueillir des informations fiables sur différents paramètres physiologiques, comme la température, la pression, le rythme cardiaque, l'activité électrique du cœur ou encore celle du cerveau. Une chaîne d'acquisition sert à recueillir les informations nécessaires sur l'état d'un système, à attribuer une valeur au mesurande, puis à délivrer cette information sous une forme adaptée à son exploitation, notamment grâce à la transduction et à la numérisation.

Cependant, ces grandeurs physiques ne peuvent pas être exploitées directement par un appareil électronique ou un système informatique. Il est donc nécessaire de les capter, de les transformer et de les adapter afin d'obtenir des données fiables et utilisables. La chaîne d'acquisition occupe donc une place essentielle en instrumentation biomédicale, car elle permet de passer d'un phénomène physique mesuré sur le patient à une information exploitable pour l'analyse, l'affichage ou l'enregistrement.

Les capteurs jouent un rôle fondamental dans cette chaîne, car ils constituent le premier lien entre le corps humain et le système de mesure. La qualité des informations obtenues dépend donc non seulement du capteur utilisé, mais aussi de l'ensemble du système qui permet de traiter le signal mesuré.

Dans ce rapport, nous allons présenter la chaîne d'acquisition et les capteurs en montrant leur rôle, leur fonctionnement et leur intérêt dans le domaine biomédical. L'objectif est de comprendre comment une grandeur physique mesurée sur le corps humain peut être transformée en une information utile au diagnostic et à la surveillance médicale.

I. Généralités sur l’instrumentation biomédicale

L’instrumentation biomédicale est un domaine qui se situe à l’intersection de la médecine, de l’électronique, de l’informatique et du traitement du signal. Son objectif principal est de mettre au point des dispositifs capables de mesurer, enregistrer, transmettre et analyser des informations provenant du corps humain. Ces dispositifs sont aujourd’hui très présents dans le domaine de la santé, aussi bien à l’hôpital que dans les laboratoires, les centres d’imagerie ou même à domicile grâce aux objets connectés. Leur rôle est essentiel, car ils permettent d’obtenir des données utiles pour observer l’état physiologique d’un patient, suivre son évolution et aider le médecin dans son diagnostic.

Dans la pratique, l’instrumentation biomédicale concerne de nombreuses grandeurs physiologiques. Il peut s’agir de la température corporelle, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de l’activité électrique du cœur, du cerveau ou des muscles, mais aussi de paramètres respiratoires ou de signaux liés à l’oxygénation du sang. L’acquisition de données a pour rôle de recueillir les informations nécessaires sur l’état d’un système, d’attribuer une valeur à un mesurande, puis de délivrer cette information sous une forme adaptée à son exploitation.

L’un des points les plus importants en instrumentation biomédicale est la qualité de la mesure. En effet, dans le domaine médical, une information imprécise ou mal acquise peut conduire à une mauvaise interprétation. Il ne suffit donc pas seulement de détecter un signal ; il faut aussi s’assurer que ce signal soit suffisamment fidèle, clair et exploitable.

L’instrumentation biomédicale ne se limite pas à la simple mesure. Elle sert aussi à surveiller en continu certains paramètres, à détecter des anomalies, à transmettre des données à distance et à améliorer la prise en charge des patients. On la retrouve par exemple dans les moniteurs multiparamétriques, les électrocardiographes, les oxymètres et les dispositifs de surveillance continue.

II. Définition et principe de la chaîne d'acquisition

Une chaîne d'acquisition correspond à l'ensemble des éléments qui permettent de transformer une mesure physique en une donnée exploitable. En instrumentation biomédicale, elle est utilisée pour transformer un signal issu du corps humain en information qui pourra être affichée, enregistrée ou analysée.

Son fonctionnement repose sur une succession d'étapes. Le signal est d'abord détecté par un capteur, puis adapté afin d'être correctement utilisé par le système. Il passe ensuite par différentes opérations avant d'être converti en forme numérique. Une fois numérisé, il peut être traité par un ordinateur ou intégré dans un dispositif médical.

La chaîne d'acquisition constitue donc une étape essentielle dans le passage entre la mesure biologique et son exploitation pratique. Elle assure que l'information obtenue soit utilisable dans de bonnes conditions, aussi bien pour la surveillance que pour le diagnostic.

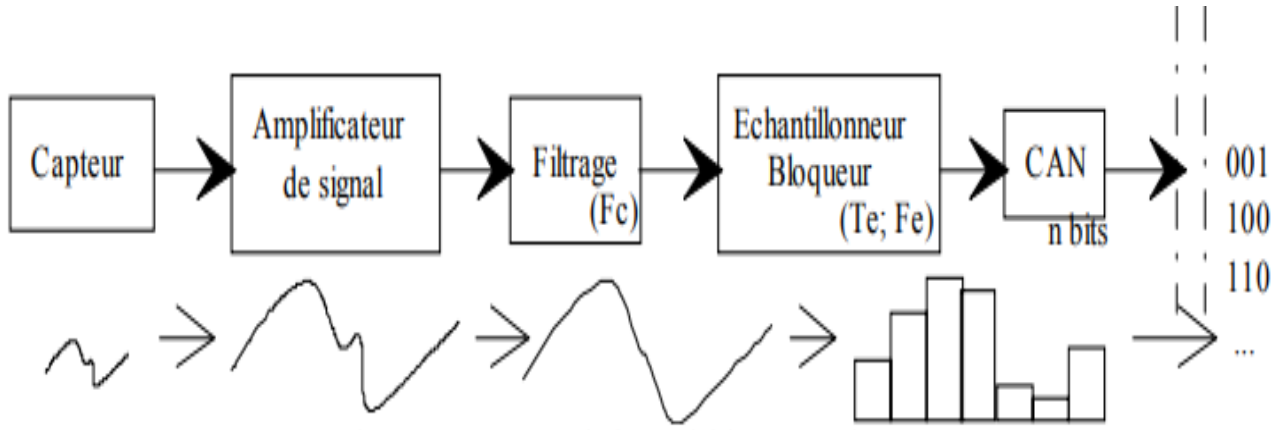


Figure 1 : Structure générale d'une chaîne d'acquisition numérique.

III. Importance de la chaîne d’acquisition dans la qualité du signal

Dans une chaîne d’acquisition, chaque étape a son importance, car la qualité de l’information finale dépend de l’ensemble du système. Il ne suffit pas seulement de capter un signal : il faut aussi s’assurer qu’il soit fidèle, lisible et exploitable.

La première difficulté vient du fait que les signaux biomédicaux sont souvent faibles et sensibles aux perturbations. Il est donc nécessaire de les adapter correctement pour éviter les erreurs de mesure. Une mauvaise amplification ou une conversion imprécise peuvent dégrader l’information et rendre son interprétation plus difficile.

Ainsi, les différentes étapes de la chaîne ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles fonctionnent ensemble pour garantir une acquisition fiable, précise et adaptée à l’exploitation médicale.

IV. Les capteurs en instrumentation biomédicale

Les capteurs occupent une place essentielle en instrumentation biomédicale, car ils permettent de détecter les phénomènes physiques ou biologiques provenant du corps humain. Leur rôle est de transformer une grandeur mesurée, comme la température, la pression ou l’activité électrique, en un signal électrique exploitable par le système d’acquisition.







Le choix du capteur dépend donc du type de signal que l'on souhaite mesurer et de l'application médicale concernée. En biomédical, un capteur doit être à la fois précis, fiable et adapté au patient pour garantir une bonne qualité de mesure.

V. Caractéristiques générales des capteurs

Les capteurs utilisés en instrumentation biomédicale doivent présenter certaines caractéristiques pour garantir une mesure fiable et exploitable. En effet, il ne suffit pas qu'un capteur détecte une grandeur physique ; il doit aussi fournir une information suffisamment précise pour être utile dans un contexte médical. Cette question est particulièrement importante, car la qualité du diagnostic dépend souvent directement de la qualité de la mesure obtenue. Dans la continuité de ce que tu as déjà rédigé sur le rôle des capteurs, cette partie permet donc de mieux comprendre comment on évalue leurs performances.

La première caractéristique importante est la sensibilité. Elle correspond à la capacité du capteur à réagir à une variation de la grandeur mesurée. Un capteur sensible peut détecter de faibles changements, ce qui est très utile en biomédical, notamment pour des signaux de faible amplitude comme certains signaux électriques.

La deuxième caractéristique est la précision. Elle indique à quel point la valeur mesurée est proche de la valeur réelle. En médecine, cette notion est essentielle, car une mesure imprécise peut entraîner une mauvaise interprétation de l'état du patient.

La résolution représente la plus petite variation que le capteur est capable de détecter. Plus la résolution est élevée, plus le capteur peut distinguer de petites différences dans la grandeur observée. Cette propriété est importante lorsque l'on souhaite suivre des variations fines d'un paramètre physiologique.

On peut également citer la rapidité, ou temps de réponse, qui correspond au temps nécessaire au capteur pour réagir à une variation du signal. Dans certaines applications

biomédicales, comme la surveillance continue, il est important que cette réponse soit rapide afin de suivre l'évolution du patient en temps réel.

Enfin, la stabilité désigne la capacité du capteur à conserver des performances constantes dans le temps. Un capteur stable fournit des mesures fiables même après une utilisation prolongée. Cette qualité est essentielle pour éviter les dérives et garantir une bonne répétabilité des mesures.

En résumé, ces caractéristiques permettent de savoir si un capteur est vraiment adapté à une application biomédicale. Le choix d'un capteur ne dépend donc pas seulement de la grandeur à mesurer, mais aussi de ses performances métrologiques, qui conditionnent la fiabilité de l'information obtenue.

Caractéristique	Signification
Sensibilité	Capacité à réagir à une variation
Précision	Proximité avec la valeur réelle
Résolution	Plus petite variation détectable
Rapidité	Temps de réponse du capteur
Stabilité	Capacité à rester fiable dans le temps

Tableau 1 : Principales caractéristiques générales d'un capteur biomédical

VI. Types de capteurs

Il existe plusieurs types de capteurs, selon le paramètre que l'on souhaite mesurer. Tous n'ont pas le même rôle, car les informations recherchées ne sont pas de même nature. Dans certains cas, on veut mesurer la température du corps, dans d'autres la pression, l'activité électrique ou encore certains paramètres liés à la lumière. C'est pour cela qu'on distingue plusieurs familles de capteurs, chacune adaptée à une application médicale précise.

Les capteurs de température sont parmi les plus connus. Ils servent à mesurer la température corporelle et sont utilisés dans les thermomètres électroniques, mais aussi dans certains dispositifs de surveillance continue. En milieu médical, ils permettent par exemple de détecter une fièvre ou de suivre l'évolution thermique d'un patient.

Les capteurs de pression sont utilisés pour mesurer des pressions comme la pression artérielle ou la pression respiratoire. On les retrouve dans les tensiomètres, les appareils de monitorage et certains équipements de soins intensifs. Ils sont importants, car ils permettent de suivre des paramètres vitaux qui renseignent directement sur l'état du patient.

Il existe aussi des capteurs électriques, très utilisés en biomédical. Ce sont eux qui permettent de capter l'activité électrique produite par le corps. Par exemple, les électrodes utilisées en ECG enregistrent l'activité électrique du cœur, celles utilisées en EEG mesurent l'activité cérébrale, et celles de l'EMG permettent d'étudier l'activité musculaire. Ces capteurs occupent une place importante dans le diagnostic, car ils donnent accès à des informations fonctionnelles très utiles.

Les capteurs optiques, quant à eux, fonctionnent à l'aide de la lumière. On les retrouve notamment dans les oxymètres de pouls, qui permettent de mesurer la saturation en oxygène du sang. Ce type de capteur présente l'avantage d'être non invasif, rapide et pratique à utiliser, ce qui explique sa place de plus en plus importante dans les dispositifs médicaux modernes.

VII. Le conditionneur

Dans une chaîne d'acquisition, le signal fourni par le capteur n'est pas toujours directement exploitable. En biomédical, il peut être très faible et perturbé par différents parasites, comme le bruit électrique, les mouvements du patient ou l'environnement extérieur. Le conditionneur sert donc à préparer ce signal avant son traitement.

Son rôle principal est d'abord de l'amplifier, afin de rendre le signal plus facile à utiliser. Il permet ensuite de le filtrer pour réduire le bruit et conserver l'information utile. Cette étape est importante, car la qualité du signal influence directement la qualité de l'analyse et de l'interprétation médicale.

Le conditionneur peut aussi adapter le signal pour qu'il soit compatible avec le reste de la chaîne d'acquisition, notamment la conversion numérique. Dans des applications comme l'ECG, l'EEG ou l'EMG, cette préparation du signal est essentielle pour obtenir des mesures fiables et exploitables.

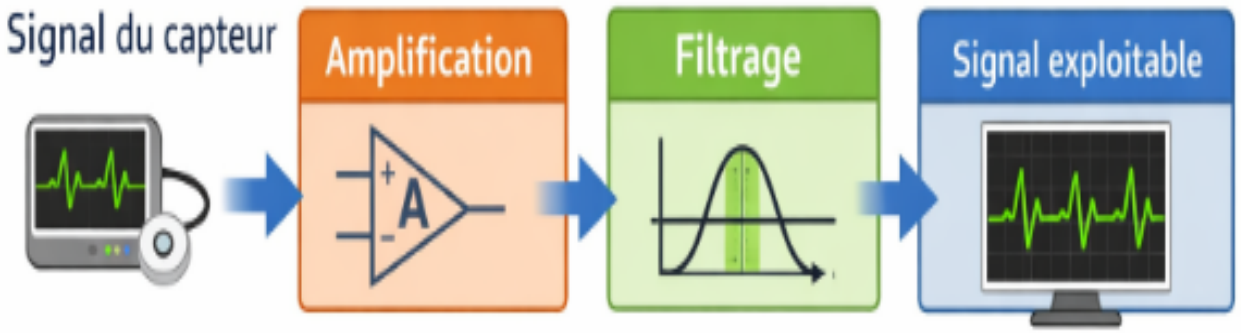


Figure 2 : Rôle du conditionneur dans la préparation du signal

VIII. La carte d'acquisition

Après le conditionnement du signal, il faut encore le rendre exploitable par un système informatique. C'est le rôle de la carte d'acquisition. Elle permet de récupérer le signal préparé, de le convertir sous forme numérique, puis de l'envoyer vers un ordinateur ou un autre système de traitement.

L'une de ses fonctions principales est l'échantillonnage. Cela consiste à relever la valeur du signal à intervalles réguliers. Ensuite, la carte effectue la conversion analogique-numérique, c'est-à-dire qu'elle transforme le signal analogique en données numériques.

Plusieurs paramètres sont importants dans une carte d'acquisition. On peut citer le nombre d'entrées et sorties, la fréquence d'échantillonnage et la résolution, souvent exprimée en nombre de bits. Ces éléments influencent directement la qualité des données obtenues.

La carte d'acquisition joue donc un rôle essentiel dans la chaîne, car elle permet le passage entre le monde analogique et le monde numérique.

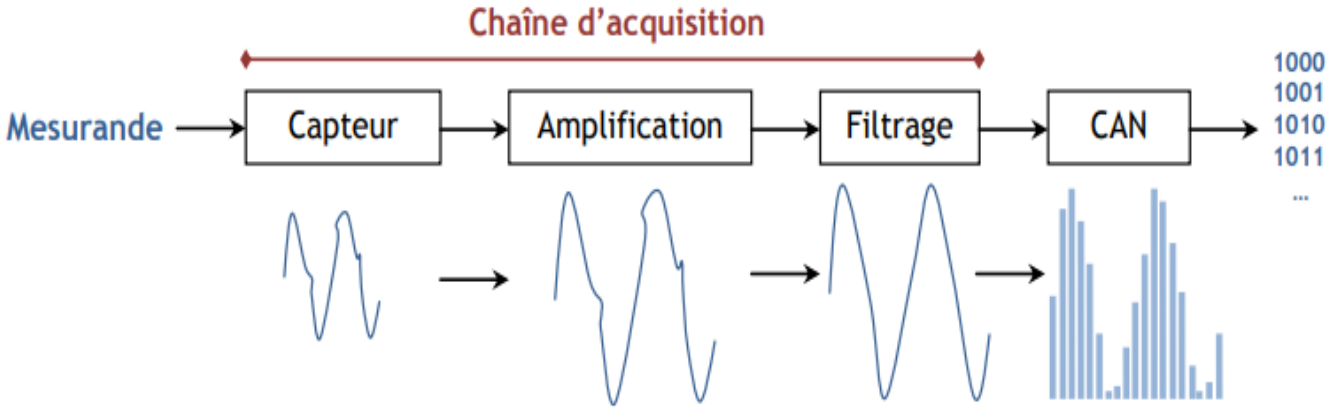


Figure 3 : Rôle de la carte d'acquisition dans la conversion du signal

IX. Exemple d’application : cas de l’ECG

L’électrocardiogramme, ou ECG, est l’un des exemples les plus connus en instrumentation biomédicale. Il permet d’enregistrer l’activité électrique du cœur sous forme d’un tracé visible sur écran ou sur papier. Ce tracé est très utile en médecine, car il aide à observer le rythme cardiaque et à détecter certaines anomalies, comme des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque.

Le fonctionnement de l’ECG illustre très bien les différentes étapes d’une chaîne d’acquisition. Tout commence au niveau du patient, avec des électrodes placées sur la peau. Ces électrodes servent à capter les très faibles signaux électriques produits par l’activité du cœur. On peut donc dire qu’elles jouent le rôle de capteurs, puisqu’elles assurent le premier contact entre le phénomène physiologique et le système de mesure.

Cependant, les signaux électriques recueillis à la surface de la peau sont très faibles. Ils peuvent aussi être perturbés par plusieurs éléments extérieurs, comme le bruit électrique du réseau, les mouvements du patient, ou encore une mauvaise fixation des électrodes. C’est pour cette raison que le signal ne peut pas être utilisé directement tel qu’il est mesuré.

Il passe donc ensuite dans un conditionneur. À ce niveau, le signal est d’abord amplifié, afin de rendre son amplitude suffisante pour les étapes suivantes. Il est ensuite filtré pour éliminer les parasites et améliorer la qualité du tracé. Cette étape est très importante, car un ECG bruité ou mal conditionné peut être difficile à interpréter et conduire à une mauvaise analyse.

Une fois préparé, le signal arrive dans la carte d’acquisition. Celle-ci réalise l’échantillonnage, c’est-à-dire qu’elle prélève les valeurs du signal à intervalles réguliers. Ensuite, elle effectue la conversion analogique-numérique, ce qui transforme le signal analogique en données numériques. Grâce à cela, le signal peut être traité par un ordinateur ou intégré dans un système de surveillance.

Après cette conversion, le tracé ECG peut être affiché, enregistré et analysé. Le médecin peut alors observer les différentes ondes du signal cardiaque, comme l'onde P, le complexe QRS et l'onde T. Ces éléments donnent des informations sur le fonctionnement électrique du cœur et permettent de repérer d'éventuelles anomalies.

Ainsi, l'ECG constitue un exemple très représentatif de la chaîne d'acquisition en biomédical. Il montre clairement comment un phénomène physiologique, ici l'activité électrique cardiaque, passe par plusieurs étapes avant de devenir une information exploitable pour le diagnostic. Cet exemple permet donc de mieux comprendre le rôle de chaque élément étudié dans ce rapport : le capteur, le conditionneur, la carte d'acquisition et enfin l'exploitation du signal.

X. Innovations et perspectives en instrumentation biomédicale

Les avancées technologiques ont permis le développement de nouvelles solutions en instrumentation biomédicale, notamment dans le domaine des capteurs et des systèmes d'acquisition. Aujourd'hui, les dispositifs deviennent de plus en plus petits, portables et connectés, ce qui facilite le suivi des patients en dehors des structures hospitalières.

Les capteurs portables, intégrés dans des objets comme les montres connectées ou les dispositifs médicaux miniaturisés, permettent de mesurer en continu plusieurs paramètres physiologiques, comme le rythme cardiaque ou la saturation en oxygène. Ces systèmes offrent un suivi en temps réel et améliorent la prévention et la détection précoce de certaines pathologies.

Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle permet d'analyser automatiquement les données collectées. Elle aide à détecter des anomalies dans les signaux biomédicaux, comme des troubles du rythme cardiaque dans un ECG, et à assister les professionnels de santé dans leur diagnostic.

On observe également le développement de capteurs non invasifs et plus confortables pour le patient, ainsi que des systèmes capables de transmettre les données à distance, ce qui favorise la télémédecine.

On voit donc que ce domaine évolue rapidement, avec des dispositifs de plus en plus pratiques et performants, avec pour objectif principal d'améliorer la qualité des soins, la précision du diagnostic et le suivi des patients.

Conclusion

La chaîne d'acquisition occupe une place essentielle en instrumentation biomédicale, car elle permet de transformer une grandeur physiologique en une information exploitable. À travers les différentes étapes étudiées dans ce rapport, on comprend que la mesure biomédicale ne repose pas uniquement sur le capteur, mais sur l'ensemble du système qui permet de détecter, préparer, convertir et traiter le signal.

Les capteurs jouent un rôle fondamental, puisqu'ils constituent le point de départ de l'acquisition. Leur qualité, ainsi que celle du conditionnement et de la conversion numérique, influence directement la fiabilité des données obtenues. Dans le domaine médical, cette fiabilité est particulièrement importante, car elle conditionne la qualité du diagnostic et du suivi du patient.

L'exemple de l'ECG montre bien comment cette chaîne fonctionne dans une application réelle. Il illustre le passage d'un phénomène biologique à une donnée interprétable par le médecin. Enfin, les innovations récentes, comme les capteurs portables, les systèmes connectés et l'intelligence artificielle, montrent que ce domaine continue d'évoluer rapidement.

Au final, on comprend que la chaîne d'acquisition et les capteurs sont devenus essentiels en instrumentation biomédicale, car ils contribuent à une médecine plus précise, plus réactive et mieux adaptée aux besoins des patients.

Bibliographie

1. AARABI, A. *Capteurs – Instrumentation biomédicale diagnostique*. Support de cours, École d'Ingénieurs Jules Verne (EIJV).
2. FRANÇAIS, O. *La chaîne d'acquisition – restitution*. ESIEE, 2000.
3. VO, D. K., MIN, J., et al. "Advances in Wearable Biosensors for Healthcare." *Biosensors*, 2024.
4. DIAS, D., CUNHA, J. P. S. "Wearable Health Devices—Vital Sign Monitoring, Systems and Technologies." *Sensors*, 2018, 18(8):2414.
5. GREGG, R. E., ZHOU, S. H., LINDAUER, J. M., HELFENBEIN, E. D., GIULIANO, K. K. "What is Inside the Electrocardiograph?" *Journal of Electrocardiology*, 2008, 41(1):8–14.
6. SERHANI, M. A., EL KASSABI, H. T., ISMAIL, H. M., NAVAZ, A. N. "ECG Monitoring Systems: Review, Architecture, Processes, and Key Challenges." *Sensors*, 2020, 20(6):1796.